

(3) 在(2)的条件下,求直线 PC 与平面 PAB 所成角的正弦值.

15.[答案] (1) $BC \perp$ 面 PAB 、 $AE \perp$ 面 PBC (AE 长即距离); (2) $AB = 2\sqrt{3}$;
(3) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

[解析] (1) $PA \perp$ 面 ABC 得 $PA \perp BC$, 又 $AB \perp BC$, 故 $BC \perp$ 平面 PAB ; 于是 $BC \perp AE$, 结合 $AE \perp PB$ 得 $AE \perp$ 平面 PBC , 垂足在面内—— AE 长即点 A 到面 PBC 的距离。(2) 设 $AB = x$: Rt $\triangle PAB$ 中 $AE = \frac{PA \cdot AB}{PB} =$

$$\frac{2x}{\sqrt{x^2+4}} = \sqrt{3}, \text{解得 } x^2 = 12, AB = 2\sqrt{3}.$$

(3) PB 为 PC 在面 PAB 内的射影,

$$\sin \angle CPB = \frac{BC}{PC} = \frac{2}{\sqrt{16+4}} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

16. (12 分) 四面体 $ABCD$ 中, $AB = BC = AD = DC = 2$, $AC = 2\sqrt{3}$, $BD = \sqrt{3}$.

- (1) 求二面角 $B-AC-D$ 的大小;
- (2) 求点 B 到平面 ACD 的距离;
- (3) 求直线 AB 与平面 ACD 所成角的正弦值.

16.[答案] (1) 120° ; (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; (3) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

[解析] (1) 取 AC 中点 O : $BO \perp AC$ 、 $DO \perp AC$, $BO = DO = 1$, $\cos \angle BOD = \frac{1+1-3}{2 \cdot 1 \cdot 1} = -\frac{1}{2}$, 二面角 $B-AC-D$ 为 120° 。(2) $AC \perp$ 平面 BOD , 面 $BOD \perp$ 面 ACD 、交线 OD ; 作 $BH \perp OD$, 则 $BH \perp$ 面 ACD , $BH = BO \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 即距离。(3) $\sin \theta = \frac{BH}{AB} = \frac{\sqrt{3}/2}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 。